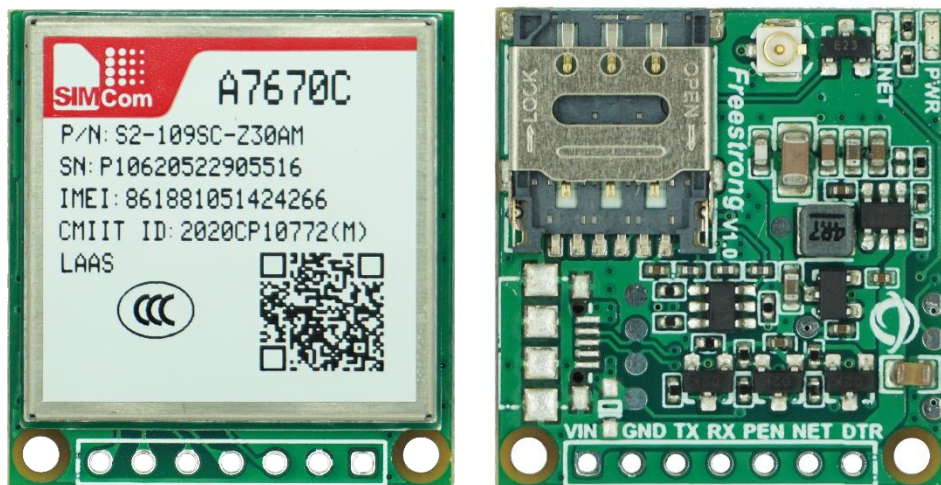


FS-MCore-A7670CX_软件设计手册

文档版本：V1.1



目 录

引言.....	3
1 产品概述.....	4
1.1 产品简介	4
1.2 型号对比	4
1.3 基本参数	4
1.4 AT 命令格式	5
2 初始化检测.....	6
3 TCP 协议流程	7
3.1 单链接非透传	7
3.2 单链接透传	9
3.3 多链接非透传	10
4 UDP 协议流程.....	14
4.1 单链接非透传	14
4.2 单链接透传	16
4.3 多链接非透传	17
5 HTTP(S)协议流程.....	22
5.1 HTTP POST	22
5.2 HTTP GET	23
6 MQTT 协议流程	26
7 DNS 解析.....	30
8 OneNET	31
8.1 通过 TCP 协议接入 OneNET 平台	31
9 阿里云.....	33
10 PPP 拨号	37
11 基站定位.....	41
12 联系方式.....	42
13 免责声明.....	42
14 更新历史.....	42

引言

本文为 FS-MCore-A7670CX 核心板的软件设计手册。下表为核心板相关配套资料的说明：

文档名称	描述
FS-MCore-A7670CX_规格书	产品软硬件简介，客户选型用。
FS-MCore-A7670CX_快速使用指南	介绍产品基本参数、硬件接线方法、基本功能的测试和驱动安装。
FS-MCore-A7670CX_软件设计手册	介绍 TCP、UDP、HTTP、MQTT、DNS 等协议的 AT 命令流程，持续更新中。

1 产品概述

1.1 产品简介

FS-MCore-A7670CX 是一款体积小巧、功能丰富的核心板，以“数据传输”作为功能核心，具有高度易用性，采用 7PIN 插针式的封装形式，用户可方便快速的集成在自己的系统中。该核心板功能完善，覆盖绝大多数应用场景，用户只需通过简单的 AT 命令配置，即可实现产品联网。支持 TCP、UDP、HTTP、FTP、MQTT、DNS 等通信协议，并支持基站定位、拨号上网、短信等功能。

1.2 型号对比

型号	FS-MCore-A7670CAS	FS-MCore-A7670CSC
核心模块	A7670C-LAAS	A7670C-LNSC
网络制式	4G Cat.1	4G Cat.1 + GSM
支持运营商	移动 4G，联通 4G，电信 4G	移动 2G/4G，联通 4G，电信 4G
支持频段	LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD : B1/B3/B5/B8	LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD : B1/B3/B5/B8 GSM: DCS1800/EGSM900

1.3 基本参数

产品名称	FS-MCore-A7670CX	
硬件接口	封装形式	插针式 7 PIN
	电源	5V~16V
	LED 灯	电源指示灯、网络指示灯
	SIM 接口	翻盖式 Nano 卡座
	USB 接口（预留）	USB 2.0 High speed
	天线	IPEX 座（1 代）
	UART	TTL（默认 3.3V，可支持 5V） 波特率(bps): 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 等
外形尺寸	尺寸（长*宽*高）	28.00*26.00*12.44mm（含插针高度）
	重量	约 6g
温湿度范围	工作温度	-30℃~80℃（极限工作温度-40℃~85℃）
	存储温度	-40℃~85℃
	工作湿度	5%~95%（无凝露）
技术规范	LTE-TDD	最大 8.96Mbps(DL)/最大 3.1Mbps(UL)
	LTE-FDD	最大 10Mbps (DL)/最大 5Mbps (UL)
	GPRS / EDGE	最大 236.8Kbps(DL)/最大 236.8Kbps(UL)
软件功能	网络协议	TCP、UDP、HTTP、FTP、MQTT、DNS 等
	短信	TEXT 和 PDU 模式
	操作系统	支持 Windows/Linux/Android
	定位	基站定位

1.4 AT 命令格式

所有命令都是以“AT”或“at”开头，以回车（<CR>）作为结尾，命令不区分大小写。AT 命令从语法上可分为基础类、S 参数类、扩展类。如表 1.3.1 所示。

表 1.3.1 AT 命令的分类

类别	命令类型	语法	说明	示例
基础类		AT<x><n>	<x>是命令； <n>可以是一个或者多个参数。	ATE1
S 参数类		ATS<n>=<m>	<n>是 S 寄存器的索引； <m>是赋予的值，<m>是选配参数，若没有赋值，模块将使用默认值。	ATS0=1
扩展类	测试命令	AT+<X>=?	该命令用于查询设置命令或内部程序设置的参数以及其取值范围。	AT+CREG=?
	查询命令	AT+<X>?	该命令用于返回参数的当前值。	AT+CREG?
	设置命令	AT+<X>=<...>	该命令用于设置用户自定义的参数值。	AT+CREG=1
	执行命令	AT+<X>	该命令用于读取受 4G 模块内部程序控制的不可变参数。	AT+CSQ

1. 在 PC 端的输入方法：以“AT”为例，在 FreeAT 工具的输入框输入 AT 后，勾选发送新行或点击键盘中的“回车”，最后点击发送，如图 1.3.1 所示。

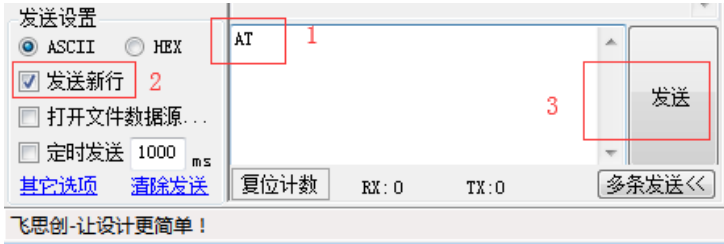


图 1.3.1 AT 指令输入示例图

2. MCU 编程方法：以“AT”为例，在写入“AT”后，紧跟“\r”才是一条完整的命令，如图 1.3.2 所示。

```
fat_send_wait_cmdres_blocking("AT\r\n", 5000)
```

图 1.3.2 编程中 AT 写入方法

2 初始化检测

本文约定，格式为：“AT+XXX=参数 1，参数 2，参数 3.....”的多名参数 AT 命令中“=”后的第一个字段为参数 1，第二个字段为参数 2，按顺序递增，第 n 个字段为参数 n。

在每次模块开机进入配置之前，都需要发送测试模块命令，只有返回正确参数才可以继续点击下一条命令，否则后面指令可能执行不成功，正确测试流程如图 2.1 所示。

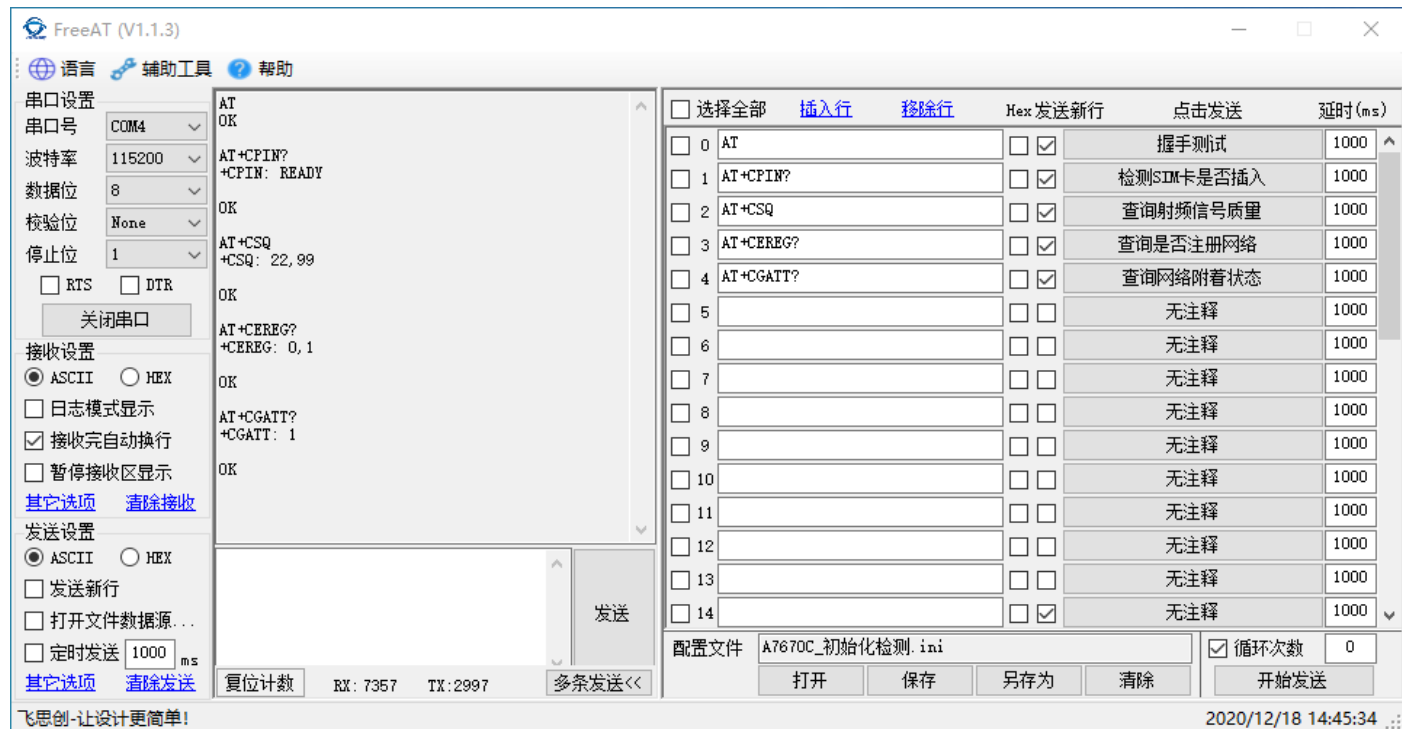


图 2.1 A7670C 初始化检测

初始化检测相关 AT 命令说明，如表 2.1 所示。

表 2.1 A7670C 初始化检测指令

步骤	状态	AT 命令及返回值	说 明
1	发送	AT	握手测试。
	返回	OK	返回“OK”表示串口通信正常。
2	发送	AT+CPIN?	检测 SIM 卡是否插入。
	返回	+CPIN: READY OK	返回 READY，说明读卡成功，若返回其他值，则读卡失败。
3	发送	AT+CSQ	查询射频信号质量。
	返回	+CSQ: 23,99 OK	参数 1：信号质量(0~31)，确保信号质量大于 15，否则数据通信可能不稳定。 参数 2：未启用，可忽略。
4	发送	AT+CEREG?	查询是否注册网络。
	返回	+CEREG: 0,1 OK	参数 1：控制未经请求的结果代码，0 为禁用。 参数 2：注册状态，1 表示注册成功。
5	发送	AT+CGATT?	查询是否附着网络。
	返回	+CGATT: 1 OK	参数 1：附着状态，1 表示成功，0 表示失败。

3 TCP 协议流程

TCP 协议是一种面向连接的、可靠的、基于字节流传输控制协议的传输层通信协议。可以用于在不同主机间实现数据传递。

本产品支持非透传模式、透传模式以及多链接模式，用户请自行根据需要选择工作模式，下面对三种模式分别进行说明。

1. 透传模式：又称透明传输模式，只负责将串口接收到的数据传送到目的地址。设置核心板为透传模式后，当核心板成功连接上服务器后核心板就工作在透传模式，在透传模式下，AT 命令失效，模块将收到的除了“+++”以外的所有数据都直接转发给公网服务器。模块收到公网服务器的数据后自动将数据转发给用户。发送“+++”可退出透传模式。

2. 非透传模式：又称 AT 命令模式，在非透传模式下，用户给模块发的所有数据模块都会当作 AT 命令处理。用户需要发送数据给公网服务器时，必须先发送数据发送命令，发送完成后等收到正确返回消息才能发送数据，数据发送结束后模块将继续工作在 AT 命令模式。模块收到公网服务器数据后的处理方法和透传模式一致，自动将数据转发给用户。

3. 多链接模式：仅支持非透传模式配置成多路链接，其本质就是在非透传模式下增加了链路数。多连接模式最大支持 10 路，每一路都可以分别进行配置。

3.1 单链接非透传

打开 FreeAT 串口工具，导入“A7670C_TCP 单链接非透传模式.ini”文件，依次发送对应的 AT 命令，注意模块的返回值，只有返回正确参数才可以继续发送下一条命令，正确流程如图 3.1.1 所示：

```
AT+CIPMODE=0
OK

AT+NETOPEN
OK

+NETOPEN: 0

AT+IPADDR
+IPADDR: 10.17.17.98

OK

AT+CIPOPEN=0,"TCP","112.125.89.8",35703
OK

+CIPOPEN: 0,0

AT+CIPSEND=0,31
>
Freestrong makes design easier!
OK

+CIPSEND: 0,31,31

AT+CIPSEND=0,
>
Freestrong

OK

+CIPSEND: 0,10,10

AT+CIPCLOSE=0
OK

+CIPCLOSE: 0,0

AT+NETCLOSE
OK

+NETCLOSE: 0
```

图 3.1.1 TCP 单链接非透传模式通信流程示例图

模块使用 TCP 协议工作在单链接非透传模式下的相关 AT 命令说明，如表 3.1.1 所示：

表 3.1.1 TCP 单链接非透传模式通信流程指令详解

步骤	状态	AT 命令及返回值	说明
1	发送	AT+CIPMODE=0	设置命令模式： 参数 1：0 为命令（非透传）模式、1 为数据（透传）模式。
	返回	OK	返回“OK”表示成功。
2	发送	AT+NETOPEN	打开网络。
	返回	OK +NETOPEN: 0	参数 1：只有 0 表示成功，其它值表示失败。
3	发送	AT+IPADDR	查询运营商分配的 IP 地址。
	返回	+IPADDR: 10.17.17.98 OK	参数 1：IP 地址，该 IP 是动态的，只有获取到该 IP，才能建立连接。
4	发送	AT+CIPOPEN=0,"TCP","112.125.89.8",35703	建立 TCP 第 0 路连接。 参数 1：链路数，在非透传模式下支持 0~9。 参数 2：传输协议类型。 参数 3：IP 地址或域名，必须是公网 IP 或域名。 参数 4：服务器端口号。
	返回	OK +CIPOPEN: 0,0	参数 1：对应的链路。 参数 2：只有 0 表示连接成功，其它数值表示失败。
5	发送	AT+CIPSEND=0,31	发送数据，固定长度发送。 参数 1：对应的链路。 参数 2：发送的数据长度。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
6	发送	Freestrong makes design easier!	发送数据，数据长度必须与前面设置的数据长度保持一致。
	返回	OK +CIPSEND: 0,31,31	参数 1：对应的链路。 参数 2：发送的数据长度。 参数 3：成功发送的数据长度。
7	发送	AT+CIPSEND=0,	发送数据，不固定长度发送。 参数 1：对应的链路。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
8	发送	Freestrong	发送数据，单次发送数据的长度不能超过 1500 个字节，大于或等于 1500 个字节后将自动发送前 1500 个字节的数据，1500 个字节后的数据自动舍去。
9	发送	0x1A	发送结束符<Ctrl + Z>，16 进制数据。
	返回	OK +CIPSEND: 0,10,10	参数 1：对应的链路。 参数 2：发送的数据长度。 参数 3：成功发送的数据长度。
10	发送	AT+CIPCLOSE=0	断开 TCP 连接。 参数 1：对应的链路。
	返回	OK +CIPCLOSE: 0,0	参数 1：对应的链路。 参数 2：0 表示成功，其他表示失败。

11	发送	AT+NETCLOSE	关闭网络。
	返回	OK +NETCLOSE: 0	参数 1：返回 0 表示成功，其他为失败。

注意事项：

- 1. 核心板只能与公网服务器进行通信。
- 2. 建议先使用网络调试助手连接公网服务器，确保 TCP 服务器与客户端数据交互正常。

3.2 单链接透传

打开 FreeAT 串口工具，导入 “A7670C_TCP 单链接透传模式.ini” 文件，依次发送对应的 AT 命令，注意模块的返回值，只有返回正确参数才可以继续发送下一条命令，正确流程如图 3.2.1 所示：

```
AT+CIPMODE=1
OK

AT+NETOPEN
OK

+NETOPEN: 0

AT+IPADDR
+IPADDR: 10.17.17.98

OK

AT+CIPOPEN=0,"TCP","112.125.89.8",35703
CONNECT 115200

OK

AT+CIPCLOSE=0
OK

CLOSED

+CIPCLOSE: 0,0

AT+NETCLOSE
OK

+NETCLOSE: 0
```

图 3.2.1 TCP 单链接透传模式通信流程示例图

模块使用 TCP 协议工作在单链接透传模式下的相关 AT 命令说明，如表 3.2.1 所示：

表 3.2.1 TCP 单链接透传模式通信流程指令详解

步 骤	状 态	AT 命令及返回值	说 明
1	发送	AT+CIPMODE=1	设置数据模式。 参数 1：0 为命令（非透传）模式、1 为数据（透传）模式。
	返回	OK	返回 “OK” 表示成功。
2	发送	AT+NETOPEN	打开网络。
	返回	OK +NETOPEN: 0	参数 1：只有 0 表示成功，其它值表示失败。
3	发送	AT+IPADDR	查询运营商分配的 IP 地址，该 IP 是动态的，只有获取到该 IP，才能建立连接。
	返回	+IPADDR: 10.17.17.98 OK	参数 1：IP 地址。

4	发送	AT+CIPOPEN=0,"TCP","112.125.89.8",35703	建立 TCP 第 0 路连接。 参数 1: 链路数, 在透传模式下仅支持第 0 路。 参数 2: 传输协议类型。 参数 3: IP 地址或域名, 必须是公网 IP 或域名。 参数 4: 服务器端口号。
	返回	CONNECT 115200	返回连接情况, 连接成功返回当前波特率, 失败返回 FAIL。
5	发送	Freestrong makes design easier!	发送数据, 单次发送数据的长度不能超过 1500 个字节, 大于或等于 1500 个字节后将自动发送前 1500 个字节的数据, 1500 个字节后的数据自动舍去。
6	发送	+++	退出透传模式, 此指令发送与其它数据前后间隔必须大于 1000ms, 并且每个字符之间的间隔不可超过 900ms。发送此指令无需加 “\r\n”。
	返回	OK	返回 “OK” 表示成功。
7	发送	AT+CIPCLOSE=0	断开 TCP 连接。 参数 1: 对应的链路。
	返回	OK CLOSED +CIPCLOSE: 0,0	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 0 表示成功, 其他表示失败。
8	发送	AT+NETCLOSE	关闭网络。
	返回	OK +NETCLOSE: 0	参数 1: 返回 0 表示成功。

注意事项:

1. 核心板只能与公网服务器进行通信。
2. 建议先使用网络调试助手连接公网服务器, 确保 TCP 服务器与客户端数据交互正常。
3. 仅允许第 0 路工作在透传模式。
4. 此处与单链接非透传模式的不同之处在于设置数据模式时将模式设置成了数据(透传)模式, 然后在连接上服务器后便可直接通信。

3.3 多链接非透传

打开 FreeAT 串口工具, 导入 “A7670C_TCP 多链接非透传模式.ini” 文件, 依次发送对应的 AT 命令, 注意模块的返回值, 只有返回正确参数才可以继续发送下一条命令, 正确流程如图 3.3.1 所示:

```

AT+CIPMODE=0
OK

AT+NETOPEN
OK

+NETOPEN: 0

AT+IPADDR
+IPADDR: 10.17.17.98

OK

AT+CIPOPEN=0,"TCP","112.125.89.8",35703
OK

+CIPOPEN: 0,0
    
```

```
AT+CIPSEND=0,31
>
Freestrong makes design easier!
OK

+CIPSEND: 0,31,31

AT+CIPSEND=0,
>
Freestrong
OK

+CIPSEND: 0,10,10

AT+CIPOPEN=1,"TCP","112.125.89.8",33385
OK

+CIPOPEN: 1,0

AT+CIPSEND=1,31
>
Freestrong makes design easier!
OK

+CIPSEND: 1,31,31

AT+CIPSEND=1,
>
Freestrong
OK

+CIPSEND: 1,10,10

AT+CIPOPEN?
+CIPOPEN: 0,"TCP","112.125.89.8",35703,-1
+CIPOPEN: 1,"TCP","112.125.89.8",33385,-1
+CIPOPEN: 2
+CIPOPEN: 3
+CIPOPEN: 4
+CIPOPEN: 5
+CIPOPEN: 6
+CIPOPEN: 7
+CIPOPEN: 8
+CIPOPEN: 9

OK

AT+CIPCLOSE=0
OK

+CIPCLOSE: 0,0

AT+CIPCLOSE=1
OK

+CIPCLOSE: 1,0

AT+NETCLOSE
OK

+NETCLOSE: 0
```

图 3.3.1 TCP 多链接非透传模式通信流程示例图

模块使用 TCP 协议工作在多链接非透传模式下的相关 AT 命令说明，如表 3.3.1 所示：

表 3.3.1 TCP 多链接非透传模式通信流程指令详解

步 骤	状 态	AT 命令及返回值	说 明
1	发送	AT+CIPMODE=0	设置命令模式。 参数 1：0 为命令（非透传）模式、1 为数据（透传）模式。
	返回	OK	返回“OK”表示成功。
2	发送	AT+NETOPEN	打开网络。

	返回	OK +NETOPEN: 0	参数 1: 只有 0 表示成功, 其它值表示失败。
3	发送	AT+IPADDR	查询运营商分配的 IP 地址, 该 IP 是动态的, 只有获取到该 IP, 才能建立连接。
	返回	+IPADDR: 10.17.17.98 OK	参数 1: IP 地址。
4	发送	AT+CIPOPEN=0,"TCP","112.125.89.8",35703	建立 TCP 第 0 路连接。 参数 1: 链路数, 在命令模式下支持 0~9。 参数 2: 传输协议类型。 参数 3: IP 地址或域名, 必须是公网 IP 或域名。 参数 4: 服务器端口号。
	返回	OK +CIPOPEN: 0,0	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 只有 0 表示连接成功, 其它数值表示失败。
5	发送	AT+CIPSEND=0,31	第 0 路发送数据, 固定长度发送。 参数 1: 对应的链路。 参数 2: 数据长度。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
6	发送	Freestrong makes design easier!	发送数据, 数据长度必须与前面设置的数据长度保持一致。
	返回	OK +CIPSEND: 0,31,31	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 发送的数据长度。 参数 3: 成功发送的数据长度。
7	发送	AT+CIPSEND=0,	第 0 路发送数据, 不固定长度发送。 参数 1: 对应的链路。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
8	发送	Freestrong	发送数据, 单次发送数据的长度不能超过 1500 个字节, 大于或等于 1500 个字节后将自动发送前 1500 个字节的数据, 1500 个字节后的数据自动舍去。
9	发送	0x1A	发送结束符<Ctrl + Z>, 16 进制数据。
	返回	OK +CIPSEND: 0,10,10	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 发送的数据长度。 参数 3: 成功发送的数据长度。
10	发送	AT+CIPOPEN=1,"TCP","112.125.89.8",33385	建立 TCP 第 1 路连接。 参数 1: 链路数, 在命令模式下支持 0~9。 参数 2: 传输协议类型。 参数 3: IP 地址或域名, 必须是公网 IP 或域名。 参数 4: 服务器端口号。
	返回	OK +CIPOPEN: 1,0	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 只有 0 表示连接成功, 其它数值表示失败。
11	发送	AT+CIPSEND=1,31	发送数据, 固定长度发送。 参数 1: 对应的链路。 参数 2: 数据长度。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
12	发送	Freestrong makes design easier!	发送数据, 数据长度必须与前面设置的数据长度保持一致。

	返回	OK +CIPSEND: 1,31,31	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 发送的数据长度。 参数 3: 成功发送的数据长度。
13	发送	AT+CIPSEND=1,	第 1 路发送数据, 不固定长度发送。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
14	发送	Freestrong	发送数据, 数据长度不能超过 1500 个字节, 大于或等于 1500 个字节后将自动发送前 1500 个字节的数据, 后面的数据自动舍去。
15	发送	0x1A	发送结束符<Ctrl + Z>, 16 进制数据。
	返回	OK +CIPSEND: 1,10,10	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 发送的数据长度。 参数 3: 成功发送的数据长度。
16	发送	AT+CIPOPEN?	查询各链路的连接情况。
	返回	+CIPOPEN: 0,"TCP","112.125.89.8",35703,-1 +CIPOPEN: 1,"TCP","112.125.89.8",33385,-1 +CIPOPEN: 2 +CIPOPEN: 3 +CIPOPEN: 4 +CIPOPEN: 5 +CIPOPEN: 6 +CIPOPEN: 7 +CIPOPEN: 8 +CIPOPEN: 9 OK	返回 9 路的连接情况, 每条链路的连接参数说明如下: 参数 0: 对应的链路。 参数 1: 连接协议。 参数 2: IP 地址。 参数 3: 端口号。 参数 4: 为 1 表示模块作为服务器, 服务器索引为 1; 为-1 表示模块是作为客户端。
17	发送	AT+CIPCLOSE=0	断开第 0 路 TCP 连接。 参数 1: 对应的链路。
	返回	OK +CIPCLOSE: 0,0	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 0 表示成功, 其他表示失败。
18	发送	AT+CIPCLOSE=1	断开第 1 路 TCP 连接。 参数 1: 对应的链路。
	返回	OK +CIPCLOSE: 0,0	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 0 表示成功, 其他表示失败。
19	发送	AT+NETCLOSE	关闭网络。
	返回	OK +NETCLOSE: 0	参数 1: 返回 0 表示成功。

注意事项:

1. 核心板只能与公网服务器进行通信。
2. 建议先使用网络调试助手连接公网服务器, 确保 TCP 服务器与客户端数据交互正常。
3. 此处与单链接非透传模式的不同之处在于增加了链路数, 其他参数一致。

4 UDP 协议流程

4.1 单链接非透传

打开 FreeAT 串口工具，导入“A7670C_UDP 单链接非透传模式.ini”文件，依次发送对应的 AT 命令，注意模块的返回值，只有返回正确参数才可以继续发送下一条命令，正确流程如图 4.1.1 所示：

```
AT+CIPMODE=0
OK

AT+NETOPEN
OK

+NETOPEN: 0

AT+IPADDR
+IPADDR: 10.17.17.98

OK

AT+CIPOPEN=0,"UDP",,,8888
+CIPOPEN: 0,0

OK

AT+CIPSEND=0,5,"112.125.89.8",34106
>
12345
OK

+CIPSEND: 0,5,5

AT+CIPSEND=0,, "112.125.89.8",34106
>
Freestrong

OK

+CIPSEND: 0,10,10

AT+CIPCLOSE=0
+CIPCLOSE: 0,0

OK

AT+NETCLOSE
OK

+NETCLOSE: 0
```

图 4.1.1 UDP 单链接非透传模式通信流程示例图

模块使用 UDP 协议工作在单链接非透传模式下的相关 AT 命令说明，如表 4.1.1 所示：

表 4.1.1 UDP 单链接非透传模式通信流程指令详解

步 骤	状 态	AT 命令及返回值	说 明
1	发送	AT+CIPMODE=0	设置数据模式。 参数 1：0 为命令（非透传）模式、1 为数据（透传）模式。
	返回	OK	返回“OK”表示成功。
2	发送	AT+NETOPEN	打开网络。
	返回	OK +NETOPEN: 0	参数 1：只有 0 表示成功，其它值表示失败。
3	发送	AT+IPADDR	查询运营商分配的 IP 地址，该 IP 是动态的，只有获取到该 IP，才能建立连接。
	返回	+IPADDR: 10.17.17.98 OK	参数 1：IP 地址。

4	发送	AT+CIPOPEN=0,"UDP",,,,8888	建立 UDP 第 0 路连接。 参数 1: 链路数, 在命令模式下支持 0~9。 参数 2: 传输协议类型。 参数 3: IP 地址或域名, 必须是公网 IP 或域名, 非透传协议可不指定。 参数 4: 服务器端口号, 非透传协议可不指定。 参数 5: 本机端口号。
	返回	+CIPOPEN: 0,0 OK	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 只有 0 表示连接成功, 其它数值表示失败。
5	发送	AT+CIPSEND=0,5,"112.125.89.8",34106	发送数据, 固定长度发送。 参数 1: 对应的链路。 参数 2: 数据长度。 参数 3: 指定接收方的 IP 地址或域名。 参数 4: 指定接收方的端口号。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
6	发送	12345	发送数据, 数据长度必须与前面设置的数据长度保持一致。
	返回	OK +CIPSEND: 0,5,5	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 发送的数据长度。 参数 3: 成功发送的数据长度。
7	发送	AT+CIPSEND=0,,"112.125.89.8",34106	发送数据, 不固定长度发送。 参数 1: 对应的链路。 参数 2: 数据长度。因为不固定长度, 所以这里不填写长度。 参数 3: 指定接收方的 IP 地址或域名。 参数 4: 指定接收方的端口号。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
8	发送	Freestrong	发送数据, 单次发送数据的长度不能超过 1500 个字节, 大于或等于 1500 个字节后将自动发送前 1500 个字节的数据, 1500 个字节后的数据自动舍去。
9	发送	0x1A	发送结束符<Ctrl + Z>, 16 进制数据。
	返回	OK +CIPSEND: 0,10,10	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 发送的数据长度。 参数 3: 成功发送的数据长度。
10	发送	AT+CIPCLOSE=0	断开第 0 路 UDP 通信。 参数 1: 对应的链路。
	返回	OK +CIPCLOSE: 0,0	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 0 表示成功, 其他表示失败。
11	发送	AT+NETCLOSE	关闭网络。
	返回	OK +NETCLOSE: 0	参数 1: 返回 0 表示成功。

注意事项:

1. 核心板只能与公网服务器进行通信。
2. 建议先使用网络调试助手连接公网服务器, 确保 UDP 服务器与客户端数据交互正常。

4.2 单链接透传

打开 FreeAT 串口工具，导入“A7670C_UDP 单链接透传模式.ini”文件，依次发送对应的 AT 命令，注意模块的返回值，只有返回正确参数才可以继续发送下一条命令，正确流程如图 4.2.1 所示：

```
AT+CIPMODE=1
OK

AT+NETOPEN
OK

+NETOPEN: 0

AT+IPADDR
+IPADDR: 10.17.17.98

OK

AT+CIPOPEN=0,"UDP","112.125.89.8",34106,8888
CONNECT 115200

OK

AT+CIPCLOSE=0
CLOSED

+CIPCLOSE: 0,0

OK

AT+NETCLOSE
OK

+NETCLOSE: 0
```

图 4.2.1 UDP 单链接透传模式通信流程示例图

模块使用 UDP 协议工作在单链接透传模式下的相关 AT 命令说明，如表 4.2.1 所示：

表 4.2.1 UDP 单链接透传模式通信流程指令详解

步 骤	状 态	AT 命令及返回值	说 明
1	发送	AT+CIPMODE=1	设置数据模式。
	返回	OK	参数 1：0 为命令（非透传）模式、1 为数据（透传）模式。
2	发送	AT+NETOPEN	返回“OK”表示成功。
	返回	OK +NETOPEN: 0	打开网络。
3	发送	AT+IPADDR	参数 1：只有 0 表示成功，其它值表示失败。
	返回	+IPADDR: 10.17.17.98 OK	查询运营商分配的 IP 地址，该 IP 是动态的，只有获取到该 IP，才能建立连接。
4	发送	AT+CIPOPEN=0,"UDP","112.125.89.8",34106,8888	参数 1：IP 地址。
			建立 UDP 第 0 路连接。
			参数 1：链路数，在命令模式下支持 0~9。
			参数 2：传输协议类型。
			参数 3：IP 地址或域名，必须是公网 IP 或域名，必须指定 IP 地址或域名。
			参数 4：服务器端口号，必须指定端口号。
			参数 5：本机端口号。

	返回	CONNECT 115200	返回连接情况，连接成功返回当前波特率，失败返回 FAIL。
5	发送	Freestrong	发送数据，单次发送数据的长度不能超过 1500 个字节，大于或等于 1500 个字节后将自动发送前 1500 个字节的数据，1500 个字节后的数据自动舍去。
6	发送	+++	退出透传模式，此指令发送与其它数据前后间隔必须大于 1000ms，并且每个字符之间的间隔不可超过 900ms。发送此指令无需加“\r\n”。
	返回	OK	返回“OK”表示退出成功。
7	发送	AT+CIPCLOSE=0	断开第 0 路 UDP 通信。 参数 1：对应的链路。
	返回	CLOSED +CIPCLOSE: 0,0 OK	参数 1：对应的链路。 参数 2：0 表示成功，其他表示失败。
8	发送	AT+NETCLOSE	关闭网络。
	返回	OK +NETCLOSE: 0	参数 1：返回 0 表示成功。

注意事项：

- 1. 核心板只能与公网服务器进行通信。
- 2. 建议先使用网络调试助手连接公网服务器，确保 UDP 服务器与客户端数据交互正常。
- 3. 仅允许第 0 路工作在透传模式。
- 4. 此处与单链接非透传模式的不同之处在于设置数据模式时将模式设置成了数据（透传）模式，并且固定了通信 IP 地址以及端口号，透传模式下不支持改 IP 地址以及端口号，连接成功后便可直接跟固定 IP 地址以及端口号通信。

4.3 多链接非透传

打开 FreeAT 串口工具，导入“A7670C_UDP 多链接非透传模式.ini”文件，依次发送对应的 AT 命令，注意模块的返回值，只有返回正确参数才可以继续发送下一条命令，正确流程如图 4.3.1 所示：

```
AT+CIPMODE=0
OK

AT+NETOPEN
OK

+NETOPEN: 0

AT+IPADDR
+IPADDR: 10.17.17.98

OK

AT+CIPOPEN=0,"UDP",,,8888
+CIPOPEN: 0,0

OK

AT+CIPSEND=0,5,"112.125.89.8",34106
>
12345
OK

+CIPSEND: 0,5,5
```

```
AT+CIPSEND=0,, "112.125.89.8",34106
>
Freestrong
OK
+CIPSEND: 0,10,10
AT+CIPOPEN=1, "UDP",,,8000
+CIPOPEN: 1,0
OK
AT+CIPSEND=1,5, "112.125.89.8",35553
>
67890
OK
+CIPSEND: 1,5,5
AT+CIPSEND=1,, "112.125.89.8",35553
>
Freestrong
OK
+CIPSEND: 1,10,10
AT+CIPOPEN?
+CIPOPEN: 0, "UDP", "112.125.89.8",34106,-1
+CIPOPEN: 1, "UDP", "112.125.89.8",35553,-1
+CIPOPEN: 2
+CIPOPEN: 3
+CIPOPEN: 4
+CIPOPEN: 5
+CIPOPEN: 6
+CIPOPEN: 7
+CIPOPEN: 8
+CIPOPEN: 9
OK
AT+CIPCLOSE=0
+CIPCLOSE: 0,0
OK
AT+CIPCLOSE=1
+CIPCLOSE: 1,0
OK
AT+NETCLOSE
OK
+NETCLOSE: 0
```

图 4.3.1 UDP 多链接非透传模式通信流程示例图

模块使用 UDP 协议工作在多链接非透传模式下的相关 AT 命令说明，如表 4.3.1 所示：

表 4.3.1 UDP 多链接非透传模式通信流程指令详解

步 骤	状 态	AT 命令及返回值	说 明
1	发送	AT+CIPMODE=0	设置数据模式。 参数 1： 0 为命令（非透传）模式、1 为数据（透传）模式。
	返回	OK	返回“OK”表示成功。
2	发送	AT+NETOPEN	打开网络。
	返回	OK +NETOPEN: 0	参数 1： 只有 0 表示成功，其它值表示失败。

3	发送	AT+IPADDR	查询运营商分配的 IP 地址，该 IP 是动态的，只有获取到该 IP，才能建立连接。
	返回	+IPADDR: 10.17.17.98 OK	参数 1: IP 地址。
4	发送	AT+CIOPEN=0,"UDP",,,8888	建立 UDP 第 0 路连接。 参数 1: 链路数，在命令模式下支持 0~9。 参数 2: 传输协议类型。 参数 3: IP 地址，必须是公网 IP，非透传协议可不指定。 参数 4: 服务器端口号，非透传协议可不指定。 参数 5: 本机端口号，不能与其他链路相同。
	返回	+CIOPEN: 0,0 OK	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 只有 0 表示连接成功，其它数值表示失败。
5	发送	AT+CIPSEND=0,5,"112.125.89.8",34106	第 0 路发送数据，固定长度发送。 参数 1: 对应的链路。 参数 2: 数据长度。 参数 3: 指定接收方的 IP 地址或域名。 参数 4: 指定接收方的端口号。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
6	发送	12345	发送数据，数据长度必须与前面设置的数据长度保持一致。
	返回	OK +CIPSEND: 0,5,5	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 发送的数据长度。 参数 3: 成功发送的数据长度。
7	发送	AT+CIPSEND=0,,"112.125.89.8",34106	第 0 路发送数据，不固定长度发送。 参数 1: 对应的链路。 参数 2: 数据长度。因为不固定长度，所以这里不填写长度。 参数 3: 指定接收方的 IP 地址或域名。 参数 4: 指定接收方的端口号。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
8	发送	Freestrong	发送数据，数据长度不能超过 1500 个字节，大于或等于 1500 个字节后将自动发送前 1500 个字节的数据，后面的数据自动舍去。
9	发送	0x1A	发送结束符<Ctrl + Z>，16 进制数据。
	返回	OK +CIPSEND: 0,10,10	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 发送的数据长度。 参数 3: 成功发送的数据长度。
10	发送	AT+CIOPEN=1,"UDP",,,8000	建立 UDP 第 1 路连接。 参数 1: 链路数，在命令模式下支持 0~9。 参数 2: 传输协议类型。 参数 3: IP 地址，必须是公网 IP，非透传协议可不指定。 参数 4: 服务器端口号，非透传协议可不指定。 参数 5: 本机端口号。

	返回	+CIPOPEN: 1,0 OK	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 只有 0 表示连接成功, 其它数值表示失败。
11	发送	AT+CIPSEND=1,5,"112.125.89.8",35553	第 1 路发送数据, 固定长度发送。 参数 1: 对应的链路。 参数 2: 数据长度。 参数 3: 指定接收方的 IP 地址或域名。 参数 4: 指定接收方的端口号。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
12	发送	67890	发送数据, 数据长度必须与前面设置的数据长度保持一致。
	返回	OK +CIPSEND: 1,5,5	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 发送的数据长度。 参数 3: 成功发送的数据长度。
13	发送	AT+CIPSEND=1,,"112.125.89.8",35553	第 1 路发送数据, 不固定长度发送。 参数 1: 对应的链路。 参数 2: 数据长度, 因为不固定长度, 所以这里不填写长度。 参数 3: 指定接收方的 IP 地址或域名。 参数 4: 指定接收方的端口号。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
14	发送	Freestrong	发送数据, 单次发送数据的长度不能超过 1500 个字节, 大于或等于 1500 个字节后将自动发送前 1500 个字节的数据, 1500 个字节后的数据自动舍去。
15	发送	0x1A	发送结束符<Ctrl + Z>, 16 进制数据。
	返回	OK +CIPSEND: 1,10,10	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 发送的数据长度。 参数 3: 成功发送的数据长度。
16	发送	AT+CIPOPEN?	查询各链路的连接情况。
	返回	+CIPOPEN: 0,"UDP","112.125.89.8",34106,-1 +CIPOPEN: 1,"UDP","112.125.89.8",35553,-1 +CIPOPEN: 2 +CIPOPEN: 3 +CIPOPEN: 4 +CIPOPEN: 5 +CIPOPEN: 6 +CIPOPEN: 7 +CIPOPEN: 8 +CIPOPEN: 9 OK	返回 9 路的连接情况, 每条链路的连接参数说明如下: 参数 0: 对应的链路。 参数 1: 连接协议。 参数 2: IP 地址。 参数 3: 端口号。 参数 4: 为 1 表示模块作为服务器, 服务器索引为 1; 为 -1 表示模块是作为客户端。
17	发送	AT+CIPCLOSE=0	断开第 0 路 UDP 通信。 参数 1: 对应的链路。
	返回	OK +CIPCLOSE: 0,0	参数 1: 对应的链路。 参数 2: 0 表示成功, 其他表示失败。

18	发送	AT+CIPCLOSE=1	断开第 1 路 UDP 通信。 参数 1：对应的链路。
	返回	OK +CIPCLOSE: 1,0	参数 1：对应的链路。 参数 2：0 表示成功，其他表示失败。
19	发送	AT+NETCLOSE	关闭网络。
	返回	OK +NETCLOSE: 0	参数 1：返回 0 表示成功。

注意事项：

- 1. 核心板只能与公网服务器进行通信。
- 2. 建议先使用网络调试助手连接公网服务器，确保 UDP 服务器与客户端数据交互正常。
- 3. 此处与单链接非透传的不同之处在于增加了链路数，其他参数一致。

5 HTTP(S)协议流程

HTTP 是超文本传输协议，设计这个协议的目的是保证客户端与服务器之间的通信。HTTP 的工作方式是客户机与服务器之间的请求-应答。举例：客户端向服务器提交 HTTP 请求；服务器向客户端返回响应。响应包含关于请求的状态信息以及可能被请求的内容。

GET 和 POST 是 HTTP 常用的两种请求方法。GET 用于从指定的资源请求数据。POST 用于向指定的资源提交要被处理的数据。

5.1 HTTP POST

打开 FreeAT 串口工具，导入“A7670C_HTTP_POST 通信流程.ini”文件，依次发送对应的 AT 命令，注意模块的返回值，只有返回正确参数才可以继续发送下一条命令，正确流程如图 5.1.1 所示：

```
AT+CGPADDR
+CGPADDR: 1,10.56.207.40

OK
AT+HTTPINIT
OK
AT
+HTTPPARA="URL","http://www.wisioe.com/text.tx
t"
OK
AT+HTTPDATA=18,1000

DOWNLOAD

OK
AT+HTTPACTION=1
OK

+HTTPACTION: 1,200,548
AT+HTTPHEAD
+HTTPHEAD: 442|
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 10 Sep 2020 10:40:27 GMT
Server: Apache/2.4.23 (Win32) OpenSSL/1.0.2h
PHP/5.6.24
X-Powered-By: PHP/5.6.24
X-UA-Compatible: IE=edge,chrome=1
Set-Cookie:
PbootSystem=07n59i4jsvmf4t73jfovgluvq2;
path=/; HttpOnly
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-
revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Content-Length: 548
Content-Type: text/html; charset=utf-8

OK
AT+HTTPREAD=0,30
OK

+HTTPREAD: 30
<!doctype html><html><head>
+HTTPREAD: 0
AT+HTTPTERM
OK
```

图 5.1.1 HTTP POST 流程示例图

模块使用 HTTP 协议工作在 POST 模式下的相关 AT 命令说明，如表 5.1.1 所示：

表 5.1.1 HTTP POST 流程指令详解

步 骤	状 态	AT 命令及返回值	说 明
1	发送	AT+CGPADDR	显示 PDP 上下文获得的 IP 地址。
	返回	+CGPADDR: 1,xxx.xxx.xxx.xxx OK	参数 1: 特定 PDP 上下文定义的数值参数, 默认 1。 参数 2: 运营商分配的 IP 地址。
2	发送	AT+HTTPINIT	开启 HTTP 服务。
	返回	OK	返回“OK”表示打开成功。
3	发送	AT+HTTPPARA="URL","http://xxx. xxxxxx.xxx/xxx "	设置 URL 地址。 参数 1: 指定为“URL”格式。 参数 2: URL 地址。
	返回	OK	返回“OK”表示成功。
4	发送	AT+HTTPDATA=18,1000	设置需要发送的数据参数。 参数 1: 数据长度。 参数 2: 输入数据的最长时间间隔, 默认 1000, 单位 ms。
	返回	DOWNLOAD	等待用户输入对应的数据。
5	发送	Message=helloworld	发送的数据, 数据长度必须与设置的发送数据长度一致。
	返回	OK	返回“OK”表示发送成功。
6	发送	AT+HTTPACTION=1	发送 HTTP POST 请求。 参数 1: 0: GET, 1: POST, 2: HEAD, 3: DELETE
	返回	OK +HTTPACTION: 1,200,548	参数 1: 0: GET, 1: POST, 2: HEAD, 3: DELETE 参数 2: 远程服务器响应代码, 200 为成功。 参数 3: 接收的数据长度。
7	发送	AT+HTTPHEAD	读取 HTTP 响应头。
	返回	... OK	响应头数据。
8	发送	AT+HTTPREAD=0,30	读取 HTTP 响应数据。 参数 1: 响应信息起始读取位置。 参数 2: 读取的数据长度。 如果读取的长度大于接收到的数据长度, 则返回实际接收到的数据长度。
	返回	OK +HTTPREAD: 30 ... +HTTPREAD: 0	参数 1: 数据内容的长度。 参数 2: 数据内容。 参数 3: 默认 0。
9	发送	AT+HTTPTERM	结束 HTTP 服务
	返回	OK	返回“OK”表示成功。

5.2 HTTP GET

打开 FreeAT 串口工具, 导入“A7670C_HTTP_GET 通信流程.ini”文件, 依次发送对应的 AT 命令, 注意模块的返回值, 只有返回正确参数才可以继续发送下一条命令, 正确流程如图 5.2.1 所示:

```

AT+CGPADDR
+CGPADDR: 1,10.56.207.40

OK
AT+HTTPINIT
OK
AT
+HTTTPARA="URL","http://www.wisioe.com/test.tx
t"
OK
AT+HTTPACTION=0
OK

+HTTPACTION: 0,200,11
AT+HTTPHEAD
+HTTPHEAD: 252
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 10 Sep 2020 10:42:24 GMT
Server: Apache/2.4.23 (Win32) OpenSSL/1.0.2h
PHP/5.6.24
Last-Modified: Fri, 21 Aug 2020 02:55:23 GMT
ETag: "b-5ad5a5e41ec35"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 11
Content-Type: text/plain

OK
AT+HTTPREAD=0,500
OK

+HTTPREAD: 11
123456789012
+HTTPREAD: 0
AT+HTTPTERM
OK

```

图 5.2.1 HTTP GET 流程示例图

模块使用 HTTP 协议工作在 GET 模式下的相关 AT 命令说明，如表 5.2.1 所示：

表 5.2.1 HTTP GET 流程指令详解

步 骤	状 态	AT 命令及返回值	说 明
1	发送	AT+CGPADDR	显示 PDP 上下文获得的 IP 地址。
	返回	+CGPADDR: 1,xxx.xxx.xxx.xxx OK	参数 1: 特定 PDP 上下文定义的数值参数，默认 1。 参数 2: 运营商分配的 IP 地址。
2	发送	AT+HTTPINIT	开启 HTTP 服务。
	返回	OK	返回“OK”表示打开成功。
3	发送	AT+HTTTPARA="URL","http://xxx.xxx.xxx/xxx"	设置 URL 地址。 参数 1: “URL”格式 参数 2: URL 地址
	返回	OK	返回“OK”表示成功。
4	发送	AT+HTTPACTION=0	向服务器发送 HEAD 请求以仅 GET。 参数 1: 0: GET, 1: POST, 2: HEAD, 3: DELETE
	返回	OK +HTTPACTION: 0,200,40	参数 1: 0: GET, 1: POST, 2: HEAD, 3: DELETE 参数 2: 远程服务器响应代码，200 为成功。 参数 3: 接收的数据长度。
5	发送	AT+HTTPHEAD	读取 HTTP 响应头。
	返回	... OK	响应头数据。
6	发送	AT+HTTPREAD=0,500	读取 HTTP 响应内容。 参数 1: 响应信息起始读取位置。

			参数 2：读取的数据长度。 如果读取的长度大于接收到的数据长度，则返回实际接收到的数据长度。
	返回	OK +HTTPREAD: 500 ... +HTTPREAD: 0	参数 1：数据内容的长度。 参数 2：数据内容 参数 3：默认 0。
7	发送	AT+HTTPTERM	结束 HTTP 服务。
	返回	OK	返回 “OK” 表示成功。

6 MQTT 协议流程

MQTT 是一种极其轻量级的发布/订阅消息传输协议，该协议构建于 TCP/IP 协议上。MQTT 最大优点在于，可以以极少的代码和有限的带宽，为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议，使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。

6.1 MQTT 协议

打开 FreeAT 串口工具，导入“A7670C_MQTT 通信流程.ini”文件，依次发送对应的 AT 命令，注意模块的返回值，只有返回正确参数才可以继续发送下一条命令，正确流程如图 6.1.1 所示：

```
AT+CMQTTSTART
OK

+CMQTTSTART: 0

AT+CMQTTACCQ=0,"Freestrong"
OK

AT+CMQTTCONNECT=0,"tcp://broker.emqx.io:1883",90,1,
OK

+CMQTTCONNECT: 0,0

AT+CMQTTSUB=0,10,1
>

OK

+CMQTTSUB: 0,0

AT+CMQTTTOPIC=0,10
>

OK

AT+CMQTTPAYLOAD=0,60
>

OK

AT+CMQTTTTPUB=0,1,60
OK

+CMQTTTTPUB: 0,0

+CMQTTTRXSTART: 0,10,60
+CMQTTTRXTOPIC: 0,10
Freestrong
+CMQTTTRXPAYLOAD: 0,60
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
+CMQTTTRXEND: 0

AT+CMQTTUNSUB=0,10,0
>

OK

+CMQTTUNSUB: 0,0

AT+CMQTTDISC=0,120
OK

+CMQTTDISC: 0,0

AT+CMQTTREL=0
OK

AT+CMQTTSTOP
OK

+CMQTTSTOP: 0
```

图 6.1.1 MQTT 通信流程示例图

模块使用 MQTT 协议相关的 AT 命令说明，如表 6.1.1 所示：

表 6.1.1 MQTT 协议指令详解

步骤	状态	AT 命令及返回值	说明
1	发送	AT+CMQTTSTART	启动 MQTT 服务。
	返回	OK +CMQTTSTART: 0	参数 1: 0 表示成功，其他返回数值请参考 返回指令参数说明 。
2	发送	AT+CMQTTACCQ=0, "Freestrong"	设置客户端 ID。 参数 1: 客户端标志，0 或 1，默认 0。 参数 2: 客户端 ID，即客户端身份识别码，连接云平台时为设备名，连接云服务器时一般自定义即可。
	返回	OK	返回“OK”表示成功。
3	发送	AT+CMQTTCONNECT=0,"tcp://broker.emqx.io:1883",90,1,	连接 MQTT 服务器。 参数 1: 客户端标志，0 或 1，默认 0。 参数 2: 前面的“tcp://”无需修改，后面的参数为服务器的 IP 地址（域名）以及端口号。 参数 3: 保持活动计时器（以秒为单位）定义消息之间的最大时间间隔，从客户端获取的。范围从 1s 到 64800s（18 小时），默认 90 就好。 参数 4: clean 标志，默认 1。 参数 5: 用户名，可为空。 参数 6: 用户密码，可为空。
	返回	OK +CMQTTCONNECT: 0,0	参数 1: 客户端标志，0 或 1，默认 0。 参数 2: 0 表示成功，其他返回数值请参考 返回指令参数说明 。
4	发送	AT+CMQTTSUB=0,10,1	订阅主题。 参数 0: 客户端标志，0 或 1，默认 0。 参数 1: 订阅主题的主题字符串长度。 参数 2: 订阅消息的消息质量 QOS，默认 1。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
5	发送	Freestrong	主题名称，订阅的主题字符串长度必须与发送订阅主题命令时设置的字符串长度一致。
	返回	OK +CMQTTSUB: 0,0	参数 1: 客户端标志，0 或 1，默认 0。 参数 2: 0 表示成功，其他返回数值请参考 返回指令参数说明 。
6	发送	AT+CMQTTTOPIC=0,10	设置发布消息的主题。 参数 1: 客户端标志，0 或 1，默认 0。 参数 2: 发布主题的主题字符串长度。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
7	发送	Freestrong	主题名称，发布主题的主题字符串长度必须与发送发布主题命令时设置的字符串长度一致。
	返回	OK	返回“OK”表示成功。
8	发送	AT+CMQTTPAYLOAD=0,60	设置发布消息的有效长度。 参数 1: 客户端标志，0 或 1，默认 0。

			参数 2: 发布消息的有效长度。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
9	发送	012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789	消息内容。
	返回	OK	返回“OK”表示数据已达指定数量。
10	发送	AT+CMQTTTTPUB=0,1,60	发布消息。 参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 消息质量 QOS, 默认 1。 参数 3: 发布消息的超时时间。
	返回	OK +CMQTTTTPUB: 0,0	参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 0 表示成功, 其他返回数值请参考 返回指令参数说明 。
11	发送	AT+CMQTTTUNSUB=0,10,0	退订主题。 参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 退订主题的长度。 参数 3: 消息的 dup 标志, 0 或 1。默认值是 0。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
12	发送	Freestrong	主题名称, 退订的主题字符串长度必须与发送退订主题命令时设置退订主题字符串长度一致。
	返回	OK +CMQTTTUNSUB: 0,0	参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 0 表示成功, 其他返回数值请参考 返回指令参数说明 。
13	发送	AT+CMQTTDISC=0,120	与服务器断开连接。 参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 断开连接超时值, 单位: 秒, 范围: 60-180, 默认 0。
	返回	+CMQTTDISC: 0,0	参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 0 表示成功, 其他返回数值请参考 返回指令参数说明 。
14	发送	AT+CMQTTREL=0	释放客户端。
	返回	OK	返回“OK”表示成功。
15	发送	AT+CMQTTSTOP	停止 MQTT 服务。
	返回	OK +CMQTTSTOP: 0	参数 1: 0 表示成功, 其他返回数值请参考 返回指令参数说明 。

注意事项:

1. MQTT 服务器必须是公网服务器
2. 遗嘱消息为可选内容, 用户可以选择设置遗嘱消息, 如不设置可直接不发送遗嘱消息的相关内容。

6.2 MQTT 协议返回指令参数说明

- 0 - 成功。
- 1 - 失败。
- 2 - 无效的 UTF - 8 编码的字符串。

- 3 - 套接字连接失败。
- 4 - 套接字创建失败。
- 5 - 套接字关闭失败。
- 6 - 消息接收失败。
- 7 - 网络打开失败。
- 8 - 网络关闭失败。
- 9 - 网络未打开。
- 10 - 客户端索引错误。
- 11 - 没有连接。
- 12 - 无效参数。
- 13 - 不支持操作。
- 14 - 客户忙。
- 15 - 要求连接失败。
- 16 - 发送套接字失败。
- 17 - 超时。
- 18 - 主题为空。
- 19 - 使用客户端。
- 20 - 客户未获得资源。
- 21 - 客户未放行。
- 22 - 长度超出范围。
- 23 - 网络已打开。
- 24 - 数据包失败。
- 25 - DNS 错误。
- 26 - 服务器已关闭套接字。
- 27 - 连接拒绝:不接受协议版本。
- 28 - 连接拒绝:标识符拒绝。
- 29 - 连接拒绝:服务器不可用。
- 30 - 连接拒绝:错误的用户名或密码。
- 31 - 连接拒绝:未被授权。

7 DNS 解析

打开 FreeAT 串口工具，导入“A7670C_DNS 域名解析.ini”文件，依次发送对应的 AT 命令，注意模块的返回值，只有返回正确参数才可以继续发送下一条命令，正确流程如图 7.1 所示：

```
AT+NETOPEN
OK

+NETOPEN: 0
AT+CDNSGIP= "www.baidu.com"
+CDNSGIP: 1, "www.baidu.com", "39.156.66.14"

OK
AT+NETCLOSE
OK

+NETCLOSE: 0|
```

图 7.1 DNS 域名解析示例图

模块使用 DNS 域名解析功能相关的 AT 命令说明，如表 7.1 所示：

表 7.1 DNS 域名解析功能相关 AT 命令详解

步 骤	状 态	AT 命令及返回值	说 明
1	发送	AT+NETOPEN	打开网络。
	返回	OK +NETOPEN: 0	参数 1：只有 0 表示成功，其它值表示失败。
2	发送	AT+CDNSGIP= "xxx.xxx.xxx"	解析域名。 参数 1：需要解析的域名。
	返回	+CDNSGIP: 1,"xxx.xxx.xxx","xxx.xxx.xxx.xxx" OK	参数 1：未启用，可忽略。 参数 2：需要解析的域名。 参数 3：解析出的 IP 地址
3	发送	AT+NETCLOSE	关闭网络。
	返回	OK +NETCLOSE: 0	参数 1：返回 0 表示成功。

8 OneNET

8.1 通过 TCP 协议接入 OneNET 平台

OneNET 平台 TCP 透传协议官方文档介绍：
<https://open.iot.10086.cn/doc/multiprotocol/book/develop/tcp/device/manual.html>
打开 FreeAT 串口工具，导入“A7670C_TCP 协议接入 OneNET 平台.ini”文件，依次发送对应的 AT 命令，注意模块的返回值，只有返回正确参数才可以继续发送下一条命令，正确流程如图 8.1 所示：

```
AT+CIPMODE=1
OK
AT+NETOPEN
OK

+NETOPEN: 0
AT+IPADDR
+IPADDR: 10.107.15.115

OK
AT+CIPOPEN=0,"TCP","183.230.40.40",1811
CONNECT 115200
receivedreceivedreceived
OK
AT+CIPCLOSE=0
OK

CLOSED

+CIPCLOSE: 0,0
AT+NETCLOSE
OK

+NETCLOSE: 0
```

图 8.1.1 接入 OneNET 平台流程示例图

模块使用 TCP 协议接入 OneNET 平台相关的 AT 命令说明，如表 8.1.1 所示：

表 8.1.1 TCP 协议接入 OneNET 平台相关 AT 命令详解

步 骤	状 态	AT 命令及返回值	说 明
1	发送	AT+CIPMODE=1	设置数据模式。
	返回	OK	参数 1：0 为命令（非透传）模式、1 为数据（透传）模式。
2	发送	AT+NETOPEN	打开网络。
	返回	OK +NETOPEN: 0	返回“OK”表示成功。
3	发送	AT+IPADDR	查询运营商分配的 IP 地址，该 IP 是动态的，只有获取到该 IP，才能建立连接。
	返回	+IPADDR: xxx.xxx.xxx.xxx OK	参数 1：IP 地址。
4	发送	AT+CIPOPEN=0,"TCP"," xxx.xxx.xxx.xxx",xxxx	建立 TCP 第 0 路连接。 参数 1：链路数，在命令模式下支持 0~9。 参数 2：传输协议类型。 参数 3：IP 地址或域名，必须是公网 IP 或域名。 参数 4：服务器端口号。

	返回	CONNECT 115200	返回连接情况，连接成功返回当前波特率，失败返回 FAIL。
5	发送	*xxx#xxx#xxx*	发送登录报文，登录报文内容请看官方文档介绍。
	返回		根据 OneNET 平台内的脚本返回内容。
6	发送	Freestrong	透传模式下发送数据。
	返回		根据 OneNET 平台内的脚本返回内容。
7	发送	+++	退出透传模式。此指令发送无需加“\r\n”。
	返回	OK	返回“OK”表示成功。
8	发送	AT+CIPCLOSE=0	断开 TCP 连接。
	返回	OK +CIPCLOSE: 0,0	参数 1：对应的链路。 参数 2：0 表示成功，其他表示失败。
9	发送	AT+NETCLOSE	关闭网络。
	返回	OK +NETCLOSE: 0	参数 1：返回 0 表示成功。

9 阿里云

1. 先要在阿里云平台创建好产品和设备。重要参数（仅供参考，需获取自己的实际设置）：
ProductKey: a1rqHWMM7GZ, DeviceName: 868626040167077, DeviceSecret:
ab29ff72d842b9149b19e6be3c0dd83a

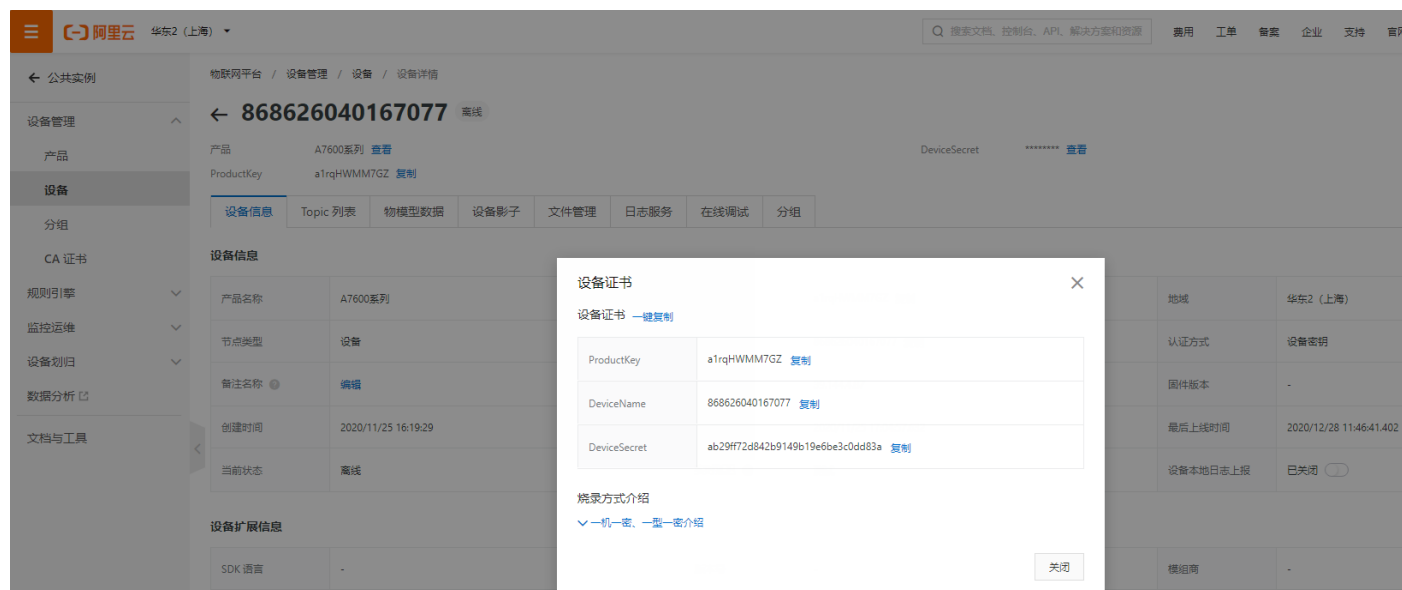


图 9.1 阿里云创建的设备

2. 用“阿里云参数小工具”（<http://mqtt.lovemcu.cn/>）填入 productKey、deviceName、deviceSecret、clientId 和 method 后生成用于连接的指令参数 ClientID、username 和 password。

← → ↺ 🏠 ⚠ 不安全 | mqtt.lovemcu.cn

阿里云参数小工具

aliyun设备信息:

productKey (必填):

deviceName (必填):

deviceSecret (必填):

timestamp (可空):

clientId (必填):

method:

点击这里:

一键粘贴复制信息

粘贴来自阿里云一键复制的三元组，默认使用deviceName作为clientId，需要指定clientId请使用上面手动输入

粘贴信息:

method:

点击这里:

mqtt连接参数:

域名:

端口:

ClientID:

username:

password:

图 9.2 参数的填入和生成

3. 打开 FreeAT 串口工具，导入“A7670C_阿里云 MQTT 通信流程.ini”文件，依次发送对应的 AT 命令，注意模块的返回值，只有返回正确参数才可以继续发送下一条命令，正确流程如图 9.3 所示：

```

AT+CMQTTSTART
OK

+CMQTTSTART: 0
AT+CMQTTACCQ=0,"868626040167077|securemode=3,signmethod=hmacsha1|"
OK
AT+CMQTTCONNECT=0,"tcp://alrqHWM7GZ.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com:1883",90,1,"868626040167077&alrqHWM7GZ","53E91CA47A0B437B0F0A8A75B84A4D91616BDC82"
OK

+CMQTTCONNECT: 0,0
AT+CMQTTSUB=0,44,1
>
OK

+CMQTTSUB: 0,0
AT+CMQTTTOPIC=0,44
>
OK
AT+CMQTTPAYLOAD=0,10
>
OK
AT+CMQTTPUB=0,1,60
OK

+CMQTTPUB: 0,0

+CMQTTTXSTART: 0,44,10
+CMQTTTXTOPIC: 0,44
/alrqHWM7GZ/868626040167077/user/Freestrong
+CMQTTTXPAYLOAD: 0,10
0123456789
+CMQTTTXEND: 0
AT+CMQTTUNSUB=0,44,0
>
OK

+CMQTTUNSUB: 0,0
AT+CMQTTDISC=0,120
OK

+CMQTTDISC: 0,0
AT+CMQTTREL=0
OK
AT+CMQTTSTOP
OK

+CMQTTSTOP: 0
    
```

图 9.3 阿里云通信流程示例图

模块使用阿里云 MQTT 协议相关的 AT 命令说明，如表 9.1 所示：

表 9.1 阿里云 MQTT 协议指令详解

步骤	状态	AT 命令及返回值	说明
1	发送	AT+CMQTTSTART	启动 MQTT 服务。
	返回	OK +CMQTTSTART: 0	参数 1: 0 表示成功，其他返回数值请参考 返回指令参数说明 。
2	发送	AT+CMQTTACCQ=0,"868626040167077 securemode=3,signmethod=hmacsha1 "	设置客户端 ID。 参数 1: 客户端标志，0 或 1，默认 0。 参数 2: 客户端 ID，为“阿里云参数小工具”生成的“ClientID”。
	返回	OK	返回“OK”表示成功。

3	发送	AT+CMQTTCONNECT=0,"tcp://alrqHWMM7GZ.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com:1883",90,1,"868626040167077&alrqHWMM7GZ","53E91CA47A0B437B0F0A8A75B84A4D91616BDC82"	连接 MQTT 服务器。 参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 前面的“tcp//:”无需修改, 后面的参数为服务器的 IP 地址(域名)以及端口号。 参数 3: 保持活动计时器(以秒为单位)定义消息之间的最大时间间隔, 从客户端获取的。范围从 1s 到 64800s (18 小时), 默认 90 就好。 参数 4: clean 标志, 默认 1。 参数 5: 用户名, 为“阿里云参数小工具”生成的“username”。 参数 6: 用户密码, 为“阿里云参数小工具”生成的“password”。
	返回	OK +CMQTTCONNECT: 0,0	参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 0 表示成功, 其他返回数值请参考返回指令参数说明。
4	发送	AT+CMQTTSUB=0,44,1	订阅主题。 参数 0: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 1: 订阅主题的主题字符串长度。 参数 2: 订阅消息的消息质量 QOS, 默认 1。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
5	发送	/alrqHWMM7GZ/868626040167077/user/Freestrong	主题名称, 订阅的主题字符串长度必须与发送订阅主题命令时设置的字符串长度一致。
	返回	OK +CMQTTSUB: 0,0	参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 0 表示成功, 其他返回数值请参考返回指令参数说明。
6	发送	AT+CMQTTTOPIC=0,44	设置发布消息的主题。 参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 发布主题的主题字符串长度。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
7	发送	/alrqHWMM7GZ/868626040167077/user/Freestrong	主题名称, 发布主题的字符串长度必须与发送发布主题命令时设置的字符串长度一致。
	返回	OK	返回“OK”表示成功。
8	发送	AT+CMQTTPAYLOAD=0,10	设置发布消息的有效长度。 参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 发布消息的有效长度。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
9	发送	0123456789	消息内容。
	返回	OK	返回“OK”表示数据已达指定数量。
10	发送	AT+CMQTTPUB=0,1,60	发布消息。 参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 消息质量 QOS, 默认 1。 参数 3: 发布消息的超时时间。
	返回	OK +CMQTTPUB: 0,0	参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。

			参数 2: 0 表示成功, 其他返回数值请参考 返回指令参数说明 。
11	发送	AT+CMQTTUNSUB=0,44,0	退订主题。 参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 退订主题的长度。 参数 3: 消息的 dup 标志, 0 或 1。默认值是 0。
	返回	>	等待用户输入对应的数据。
12	发送	/a1rqHWMM7GZ/868626040167077 /user/Freestrong	主题名称, 退订的主题字符串长度必须与发送退订主题命令时设置退订主题字符串长度一致。
	返回	OK +CMQTTUNSUB: 0,0	参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 0 表示成功, 其他返回数值请参考 返回指令参数说明 。
13	发送	AT+CMQTTDISC=0,120	与服务器断开连接。 参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 断开连接超时值, 单位: 秒, 范围: 60-180, 默认 0。
	返回	+CMQTTDISC: 0,0	参数 1: 客户端标志, 0 或 1, 默认 0。 参数 2: 0 表示成功, 其他返回数值请参考 返回指令参数说明 。
14	发送	AT+CMQTTREL=0	释放客户端。
	返回	OK	返回“OK”表示成功。
15	发送	AT+CMQTTSTOP	停止 MQTT 服务。
	返回	OK +CMQTTSTOP: 0	参数 1: 0 表示成功, 其他返回数值请参考 返回指令参数说明 。

10 PPP 拨号

1. 按照本公司提供的“FS-MCore-A7670CX 快速使用指南”文档内的“USB 接口”章节安装驱动后，可在任务管理器里面的调制解调器下面找到本模块，如图 10.1 所示，然后对此设备单击右键选择属性，再点击高级，最后在初始化命令中输入：AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"，点击确定，如图 10.2 所示。如果用户使用的是联通或电信卡请修改相应的接入点名称，联通卡接入点名称：3GNET，电信卡接入点名称：CTNET。

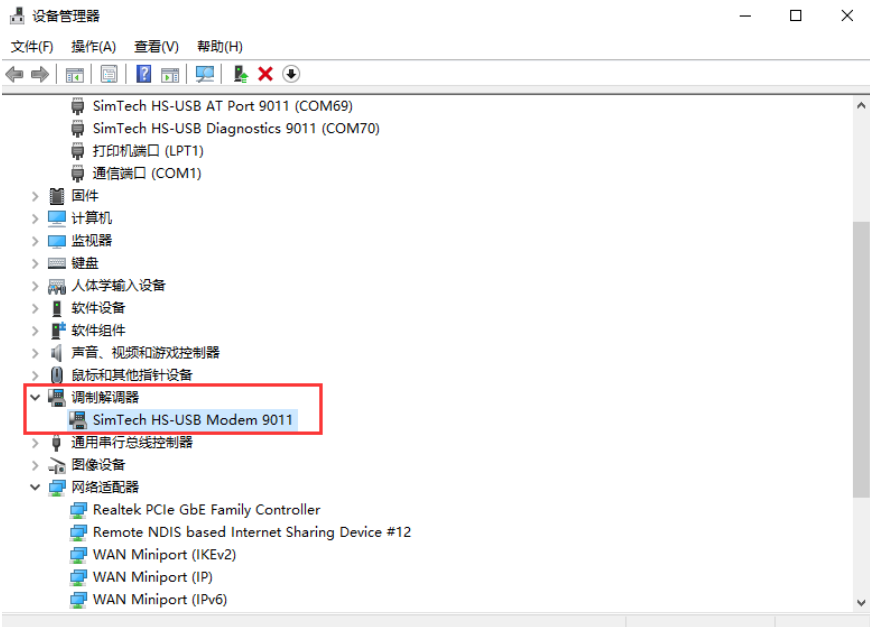


图 10.1 调制解调器



图 10.2 初始化命令图

2. 打开网络和共享中心→设置新的连接或网络→连接到 Internet→下一步，如图 10.3 所示：



图 10.3 连接到 Internet 图

3. 点击拨号，如图 10.4 所示：



图 10.4 拨号图

4. 设置拨打电话号码：*99#，用户名、密码不设置，然后点击连接，如图 10.5 所示：



图 10.5 拨号设置图

5. 正在注册网络，如图 10.6 所示：

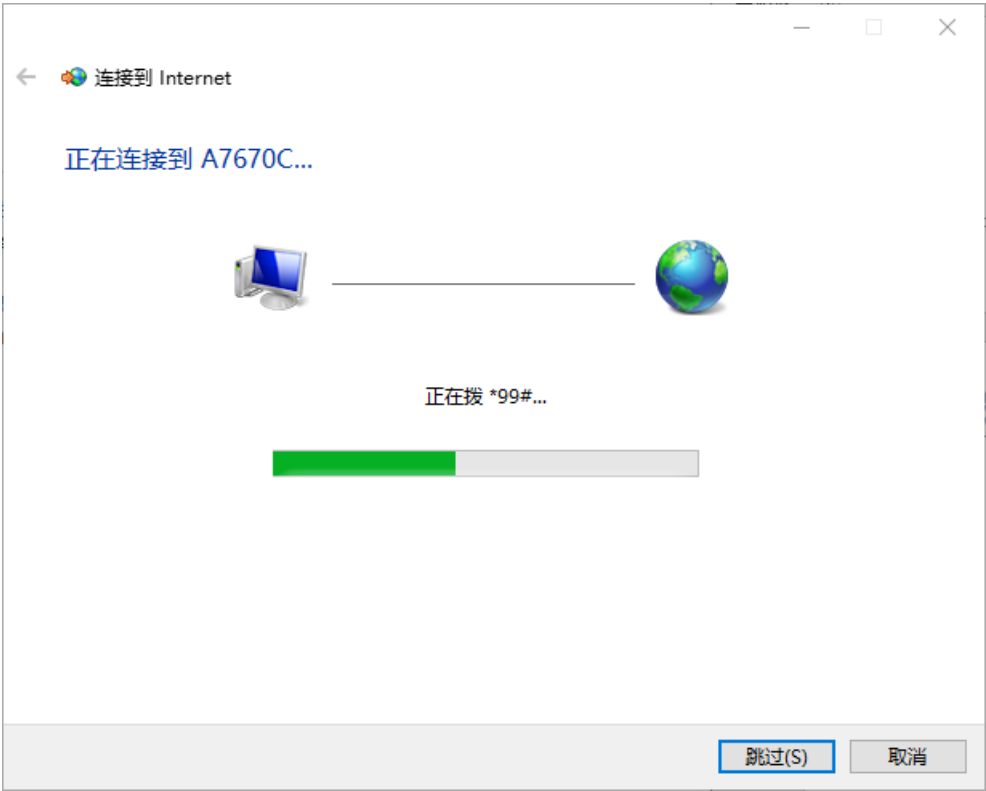


图 10.6 拨号设置图

6. 稍等一会，会出现连接成功，如图 10.7 所示：



图 10.7 拨号成功图

7. PPP 拨号上网成功，电脑提示已经连接到 Internet。如图 10.8 所示：



图 10.8 连接到 Internet 图

8. 接下来可以访问网页或者 ping 一下，此电脑 ping 的结果如图 10.9 所示：

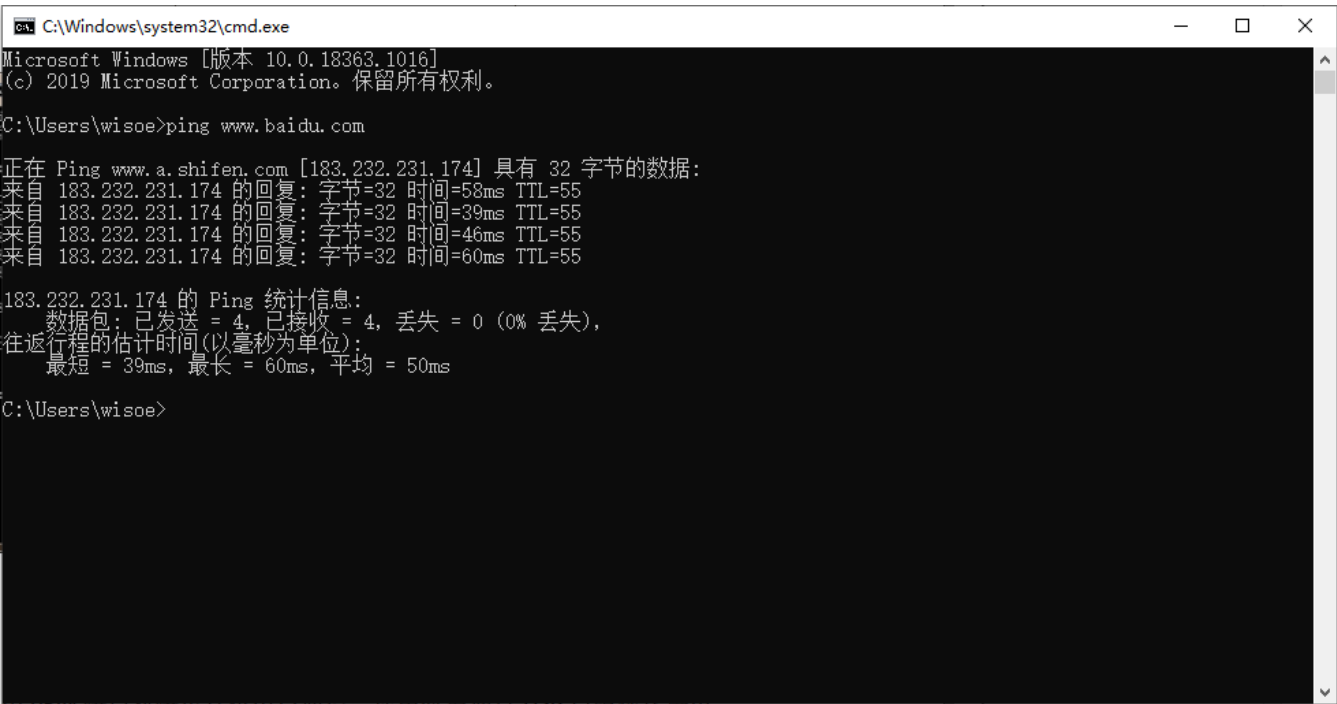


图 10.9 ping 网络连接情况

11 基站定位

该块支持基站定位，基站定位使用方法如下：

打开 FreeAT 串口工具，导入“A7670C_LBS（基站定位）流程.ini”文件，依次发送对应的 AT 命令，注意模块的返回值，只有返回正确参数才可以继续发送下一条命令，正确流程如图 11.1 所示：

```
AT+CLBS=1
OK

+CLBS: 0,113.864723,22.568541,550
AT+CLBS=2
OK

+CLBS:
0,5e7f4e1c770100206df157335e0200205b9d5b89533a
00205b9d6e908def002097608fd19e3f6e90592753a600
285b9d6e908def0029
AT+CLBS=4
OK

+CLBS:
0,113.864723,22.568541,550,2020/09/10,11:21:40
```

图 11.1 LBS（基站定位）流程示例图

模块使用 LBS（基站定位）相关的 AT 命令说明，如表 11.1 所示：

表 11.1 LBS（基站定位）相关 AT 命令详解

步骤	状态	AT 命令及返回值	说明
1	发送	AT+CLBS=1	参数 1：参数可为 1、2、4，1 表示获取经纬度。
	返回	OK +CLBS: 0,113.869179,22.559711,550	参数 1：返回 0 为成功，其他为失败。 参数 2：经度，默认 WGS84 格式。 参数 3：纬度，默认 WGS84 格式。 参数 4：定位精度，单位：米。
2	发送	AT+CLBS=2	参数 1：参数可为 1、2、4，2 表示获取当前获取详细位置。
	返回	OK +CLBS: 0,5e7f4e1c770100206df157335e020 0205b9d5b89533a002051744e1a8def 002097608fd15b9d5b894e9280547f5 14ea74e1a57fa5730	参数 1：返回 0 为成功，其他为失败。 参数 2：UCS2 编码格式，每四位字符对应一位 UCS2 字符。
3	发送	AT+CLBS=4	参数 1：参数可为 1、2、4，4 表示获取经纬度以及时间，时间是东八区时间。
	返回	OK +CLBS: 0,113.869179,22.559711,550,2020/0 9/01,07:16:47	参数 1：返回 0 为成功，其他为失败。 参数 2：经度，默认 WGS84 格式。 参数 3：纬度，默认 WGS84 格式。 参数 4：定位精度，单位：米。 参数 5：日期。 参数 6：时间。 注意：时间为东八区时间，转为北京时间需要+8 小时。

注意：获取的当前位置的经纬度为 GPS 原始坐标，需要进行转换；同时获取的 UCS2 编码格式位置信息也需要通过转码转换成详细位置，所需工具已放在“[UCS2 编码转换工具](#)”文件夹中。

13 免责声明

本文档提供有关 FS-MCore-A7670CX 产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

14 更新历史

版本	更新内容	更新时间
V1.0	初版	2021.01.09
V1.1		2021.01.21